

ĐẠO HÀM VÀ ỨNG DỤNG

Đạo hàm $f'(x)$ là giới hạn của tỉ số thay đổi và biểu diễn tốc độ biến thiên tức thời. Về hình học, $f'(a)$ là hệ số góc của tiếp tuyến tại điểm có hoành độ a .

Các quy tắc cơ bản gồm đạo hàm tổng, tích, thương và quy tắc dây chuyền. Ví dụ, đạo hàm của x^n là $n \cdot x^{n-1}$, còn đạo hàm của hàm hợp dùng quy tắc dây chuyền.

Điểm tới hạn xuất hiện khi $f'(x)=0$ hoặc đạo hàm không xác định. Dấu của f' cho biết khoảng đồng biến, nghịch biến và hỗ trợ xác định cực trị địa phương.

Trong bài toán tối ưu, cần xác định đại lượng mục tiêu, miền khả thi, tìm điểm tới hạn và so sánh giá trị tại điểm tới hạn với các biên của miền.